

量子策略

Quantum strategies

David A. Meyer

物理科学研究所社会计算中心，以及
加利福尼亚大学圣迭戈分校数学系几何与物理项目
美国加利福尼亚州拉霍亚，CA 92093-0112

dmeyer@chonji.ucsd.edu

1998 年 2 月

quant-ph/9804010

摘要

我们从量子算法的角度考察博弈论。经典博弈论中的策略或者是纯策略（确定性的），或者是混合策略（概率性的）。我们通过一个与传统“匹配硬币”博弈密切相关的简单例子，介绍这些基本概念。并非每一个双人零和有限博弈都在纯策略集合中存在均衡，但 von Neumann 证明，总存在一个双方各自采用混合策略的均衡。当一方偏离均衡策略而采用其他混合策略时，不能提高自己的期望收益。然而，我们表明，在所举的例子中，采用量子策略的一方能够提高自己的期望收益，并解释这一现象与高效量子算法之间的联系。我们证明，一般而言，量子策略总是至少与经典策略同样好；此外，当双方都采用量子策略时，均衡未必存在，但如果允许双方都采用混合量子策略，则均衡必然存在。

1996 年物理学与天文学分类方案：03.65.-w, 89.80.+h。

美国数学学会主题分类：81P15, 90D05。

《经济文献杂志》分类体系：C72。

关键词：量子计算；博弈论。

对信息物理表示的重视，是近来量子计算、量子密码学和量子通信理论的基础。在这些情形中，使用量子系统表示信息都能带来优于经典情形的优势：Simon 的量子算法用于确定由预言机选定的函数的周期，比任何确定性或概率性算法都更高效 [1]，并为 Shor 的多项式时间量子因数分解算法奠定了基础 [2]。由 Wiener、Bennett 和 Brassard，以及 Ekert 提出的量子密钥分发协议，在抵御窃听方面比任何经典密码系统都具有质的安全优势 [3]。Cleve 和 Buhrman，以及 van Dam、Høyer 和 Tapp 则表明，预先共享的量子纠缠能够降低通信复杂度 [4]。在本报告中，我们将博弈论加入这一行列：量子策略可以比经典策略更成功。

这一结果或许显得晦涩或令人惊讶，但实际上并非如此。例如，密码学情境很容易被看作博弈，因此，询问量子密钥分发的优势是否可以推广，是合理的。另一方面，博弈论似乎本就需要一个量子版本：经典策略可以是纯的，也可以是混合的；这一由 von Neumann 引入的命名方式 [5] 与量子力学中的术语相对应，显然不是偶然的 [6]。此外，由 Milnor 最初研究的对抗自然的博弈 [7]，理应包括自然遵循量子力学的那些情形。最后，在扩展式表示中，博弈用“树”来表示 [5]，正如（量子）算法一样 [1, 8]。我们将利用这一相似性来分析量子策略的有效性，并以下面这个非常简单的博弈为例。

PQ 硬币翻转博弈：星舰企业号正面临某种迫在眉睫、而且似乎无法逃脱的灾难。这时，Q 出现在舰桥上，提出可以提供帮助，条件是 Picard 舰长*能在硬币翻转游戏中击败他：Picard 将一枚硬币正面朝上放入盒中，然后双方轮流操作，顺序为 Q、Picard、Q，每次可以翻转硬币，也可以不翻转，而且不能看到硬币。如果打开盒子时硬币正面朝上，Q 就获胜。

这是一个双人零和策略式博弈，传统上可以利用如下收益矩阵来分析：

	<i>NN</i>	<i>NF</i>	<i>FN</i>	<i>FF</i>
<i>N</i>	-1	1	1	-1
<i>F</i>	1	-1	-1	1

其中，行和列分别以 Picard 和 Q 的纯策略标记；*F* 表示翻转，*N* 表示不翻转；矩阵中的数值是 Picard 的收益：1 表示获胜，-1 表示失败。[†]例如，考虑第二列最上面的条目：Q 的策略是在第一次行动时翻转硬币，第二次行动时不翻转；Picard 的策略则是在自己的回合不翻转。于是硬币的状态依次为 *H*、*T*、*T*、*T*，因此 Picard 获胜。

Picard 舰长曾在星际舰队学院的“高级决策”课程中学习过博弈论，因此不难确定自己的最优策略：假设他不翻转硬币，那么只要 Q 翻转偶数次，Picard 就会失败。同样，如果 Picard 翻转硬币，那么只要 Q 仅翻转一次，Picard 就会失败。因此，PQ 硬币翻转博弈没有确定性解 [5]，也没有确定性纳什均衡 [11]：不存在这样一对分别属于双方的纯策略，使得在另一方策略保持不变时，任何一方都无法通过改变自己的策略来改善结果。但是，正如 von Neumann 证明的那样 [10, 5]，由于这是一个只包含有限个策略的双人零和策略式博弈，它必然存在概率性解。不难验证，如下这对混合策略构成一个概率性纳什均衡：Picard 以概率 $\frac{1}{2}$ 翻转硬币，而 Q 以概率 $\frac{1}{4}$ 分别采用他的四种策略。在另一方不改变策略的情况下，任何一方都无法通过改变自己采用各个纯策略的概率，来提高其期望收益（本例中为 0）。

Picard 舰长认为自己的获胜概率是 1/2，于是同意进行游戏。但他输了。游戏规则允许 Q 行动两次，因此，尽管 Picard 的分析表明第二次行动并不能给 Q 带来好处，他仍尝试据此提出应当多玩几次。令他意外的是，Q 同意了，而且接下来的 9 次也都击败了 Picard。Picard 确信 Q 在作弊。

*Picard 舰长和 Q 是美国热门电视（及电影）系列《星际迷航：下一代》中的人物，他们姓名的首字母和能力非常适合用来说明这里的例子。参见文献 [9]。

[†]由于一方获胜就意味着另一方失败，我们只需要列出一方的收益；满足这一条件的博弈称为零和博弈。策略式是指参与者各自选择策略，而不依赖于另一方的行动 [10, 5]。

真的是这样吗？

为理解 Q 的做法，让我们从行动序列的角度，即从博弈的扩展式表示出发，重新分析 PQ 硬币翻转博弈。通常，博弈的扩展式用一棵树来表示：参与者行动的每一个部分序列对应一个不同的顶点，而从各顶点发出的边对应下一步可能采取的行动。对于我们的目的，更有用的是研究这棵树的商图：将博弈状态相同、且此前行动次数也相同的顶点认同。因此，我们用图 1 中的有向图，而非一棵高度为 3 的二叉树，来表示 PQ 硬币翻转博弈的扩展式。顶点根据硬币状态标记为 H 或 T ，每条斜箭头表示翻转，每条竖直箭头表示不翻转。

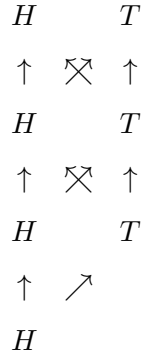


图 1 PQ 硬币翻转博弈的扩展式表示

现在，自然可以定义一个以 $\{H, T\}$ 为基的二维向量空间 V ，并用一系列 2×2 矩阵表示参与者的策略。也就是说，矩阵

$$F := \begin{matrix} & H & T \\ \begin{matrix} H \\ T \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad \text{和} \quad N := \begin{matrix} & H & T \\ \begin{matrix} H \\ T \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

分别对应翻转和不翻转硬币，因为我们规定它们通过左乘来作用于表示硬币状态的向量。混合行动是 F 和 N 的凸线性组合；如果参与者以概率 $p \in [0, 1]$ 翻转硬币，那么它作为如下 2×2 (双) 随机矩阵起作用：

$$\begin{matrix} & H & T \\ \begin{matrix} H \\ T \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix} \end{matrix}$$

一系列混合行动会使硬币的状态成为凸线性组合 $aH + (1-a)T$ ，其中 $0 \leq a \leq 1$ ；这意味着，如果打开盒子，硬币将以概率 a 正面朝上。

然而，Q 正如其名字所暗示的那样，采用的是量子策略，即一系列么正矩阵，而不是随机矩阵。在标准的 Dirac 记号 [12] 中， V 的基写作 $\{|H\rangle, |T\rangle\}$ 。硬币的纯量子态是线性组合 $a|H\rangle + b|T\rangle$ ，其中 $a, b \in \mathbb{C}$ ， $a\bar{a} + b\bar{b} = 1$ ；这意味着，如果打开盒子，硬币将以概率 $a\bar{a}$ 正面朝上。由于硬币起初处

于状态 $|H\rangle$ ，如果 Q 的第一次行动是如下么正操作，硬币就会处于上述状态：

$$U_1 = U(a, b) := \begin{matrix} & \begin{matrix} H & T \end{matrix} \\ \begin{matrix} H \\ T \end{matrix} & \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & -\bar{a} \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

回想一下，Picard 舰长也正如其姓名首字母所暗示的那样，采用经典 (classical) 概率性 (probabilistic) 策略，以概率 p 翻转硬币。在他行动之后，硬币处于混合量子态，即以概率 p 处于纯态 $b|H\rangle + a|T\rangle$ ，以概率 $1-p$ 处于纯态 $a|H\rangle + b|T\rangle$ 。混合态可以方便地表示为密度矩阵 [6]，即 $V \otimes V^\dagger$ 中迹为 1 的元素；对角元 (i, i) 是观测到系统处于状态 $|i\rangle$ 的概率。纯态 $|\psi\rangle \in V$ 的密度矩阵是投影矩阵 $|\psi\rangle\langle\psi|$ ，而混合态的密度矩阵则是相应纯态密度矩阵的凸线性组合。么正变换通过共轭作用于密度矩阵：硬币起初处于纯态 $\rho_0 = |H\rangle\langle H|$ ，Q 的第一次行动使它进入纯态

$$\rho_1 = U_1 \rho_0 U_1^\dagger = \begin{pmatrix} a\bar{a} & a\bar{b} \\ b\bar{a} & b\bar{b} \end{pmatrix}.$$

Picard 的混合行动作用于这个密度矩阵时，并不是随机矩阵作用于概率状态的方式，而是么正（确定性）变换的凸线性组合：

$$\rho_2 = pF\rho_1F^\dagger + (1-p)N\rho_1N^\dagger = \begin{pmatrix} pb\bar{b} + (1-p)a\bar{a} & pb\bar{a} + (1-p)a\bar{b} \\ pa\bar{b} + (1-p)b\bar{a} & pa\bar{a} + (1-p)b\bar{b} \end{pmatrix}. \quad (1)$$

当 $p = \frac{1}{2}$ 时， ρ_2 的两个对角元均为 $\frac{1}{2}$ 。如果博弈到这里就结束，那么无论 Q 的策略如何，Picard 的策略都能保证他得到 0 的期望收益。事实上，如果 Q 采用任何满足 $a\bar{a} \neq b\bar{b}$ 的策略，Picard 就可以根据 $b\bar{b} > a\bar{a}$ 是否成立，分别取 $p = 0, 1$ ，从而获得期望收益 $|a\bar{a} - b\bar{b}| > 0$ 。类似地，如果 Picard 选择 $p \neq \frac{1}{2}$ ，Q 就可以根据 $p < \frac{1}{2}$ 是否成立，分别令 $a = 1$ 或 $b = 1$ ，从而获得期望收益 $|2p - 1|$ 。因此，两步博弈中的混合 / 量子均衡是满足 $a\bar{a} = \frac{1}{2} = b\bar{b}$ 的策略对 $([\frac{1}{2}F + \frac{1}{2}N], [U(a, b)])$ ，其结果与双方都采用最优混合策略时相同。

但是，Q 还有一次行动 U_3 ，它再次通过共轭将硬币的状态变换为 $\rho_3 = U_3\rho_2U_3^\dagger$ 。如果 Q 的策略由 $U_1 = U(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) = U_3$ 构成，那么他的第一次行动使硬币处于 F 和 N 共同的、本征值均为 1 的本征态，因此在 Picard 的任意混合策略 $pF + (1-p)N$ 下都保持不变；他的第二次行动则逆转第一次行动，得到 $\rho_3 = |H\rangle\langle H|$ 。也就是说，硬币以概率 1 正面朝上！由于 Q 不可能取得比以概率 1 获胜更好的结果，这就是他的一个最优量子策略。所有策略对

$$([pF + (1-p)N], [U(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}), U(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})])$$

都是 PQ 硬币翻转博弈的混合 / 量子均衡，对 Picard 而言，博弈值为 -1 ；这就是他每次都输的原因。

PQ 硬币翻转是一个非常简单的博弈，但它在结构上与那些已知存在高效量子算法的预言机问题相似，其中 Picard 扮演预言机的角色。在 Simon 问题中，函数 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ 满足：对于

某个 $s \in \{0,1\}^n$ ，当且仅当 $y = x \oplus s$ 时， $f(x) = f(y)$ ($\oplus$ 表示逐分量的模 2 加法)。这些函数对应于 Picard 的纯策略；我们可以设想，预言机选择一种混合策略，意在使我们通过概率性方法高效确定 s 的机会最小。Simon 算法是一种量子策略，比任何混合策略，也就是概率性策略，都更成功 [1]。类似地，在搜索规模为 N 的数据库的问题中，数据库中的位置对应于纯策略；同样可以设想，预言机选择一种混合策略，意在阻挠我们寻找某个指定位置的条目。Grover 算法是一种量子策略，对应的博弈由我们和预言机交替行动，共进行 $2m$ 步，其中 $m = O(\sqrt{N})$ ；它优于任何混合策略 [13]。这三个例子启发了下面的结论。

定理 1 双人零和博弈总存在一个混合 / 量子均衡；在该均衡中，采用量子策略的一方，其期望收益至少与采用最优混合策略时的期望收益一样大。

证明（概要） 一系列混合行动使博弈处于纯态的凸线性组合 $\sum p_i |i\rangle$ 。如果一方采用量子策略，博弈状态便改由密度矩阵描述。我们必须证明，总存在一种量子策略，使这些 p_i 成为密度矩阵的对角元。归纳假设这一结论在经典参与者某次行动之前成立。他的行动对密度矩阵对角元的影响，与在原来的混合 / 混合均衡行动序列中对 p_i 的影响相同（见式 (1)）。因此，只需证明可以选择量子参与者的单次行动，使它复现混合行动的效果。仅需考虑作用于一般 2×2 密度矩阵的 $U(2)$ 操作。若密度矩阵 $(1, 2)$ 元素的相位为 γ ，直接计算即可验证，幺正矩阵 $U(e^{i\pi/2-\gamma}\sqrt{p}, \sqrt{1-p})$ 能够在对角元上复现混合行动 $pF + (1-p)N$ 的效果。 ■

当然，更有趣的问题是：对于哪些博弈，存在优于最优混合策略的量子策略？通过与算法的类比，这本质上就是一个根本问题：哪些问题能够由量子算法比经典算法更高效地解决？我们可以期待，博弈论的视角将为高效量子算法带来新的可能性。

另一个自然的问题是，如果双方都采用量子策略，会发生什么？通过考察 PQ 硬币翻转博弈，我们可以证明下面的结论。

定理 2 双人零和博弈未必存在量子 / 量子均衡。

证明 考虑 PQ 硬币翻转博弈的任意一对量子策略 $([U_2], [U_1, U_3])$ 。假设 $U_3 U_2 U_1 |H\rangle \neq |H\rangle$ ，那么 Q 可以通过改变自己的策略，将 U_3 替换为 $U_1^{-1} U_2^{-1}$ ，从而把自己的期望收益提高到 1。由于 U_1 和 U_2 是幺正的，这一替换后的算符也是幺正的。类似地，假设 $U_3 U_2 U_1 |H\rangle \neq |T\rangle$ ，那么 Picard 可以通过改变自己的策略，将 U_2 替换为 $U_3^{-1} F U_1^{-1}$ ，从而把自己的期望收益提高到 1；由于 U_1 、 U_3 和 F 均为幺正算符，替换后的算符也是幺正的。由于 $U_3 U_2 U_1 |H\rangle$ 不可能既是 $|H\rangle$ 又是 $|T\rangle$ ，至少有一方可以在另一方不改变策略的情况下，通过改变自己的策略来提高期望收益。因此，对于任意 U_1 、 U_2 、 U_3 ， $([U_2], [U_1, U_3])$ 都不可能是均衡，所以 PQ 硬币翻转博弈不存在量子 / 量子均衡。 ■

也就是说，当双方都采用量子策略时，情况与双方都采用纯（经典）策略时相同：均衡解未必存在。这启发我们寻找 von Neumann 关于混合策略均衡存在性结果的对应结论 [10, 5]。因此，我们应考虑由幺正行动的凸线性组合构成的策略，即混合量子策略。

定理 3 双人零和博弈总存在混合量子 / 混合量子均衡。

证明 由于混合量子行动构成有限维向量空间中的一个凸紧子集，这直接由 Glicksberg 对 Nash 博弈均衡存在性证明 [15] 的推广 [14] 推出。 ■

最后，我们指出，尽管退相干使得用一枚真实硬币进行 PQ 硬币翻转博弈成为不可能，但在逻辑上只需要一个二态量子系统。因此，已经实现量子门操作的各种物理系统——QED 腔 [16]、离子阱 [17] 和 NMR 装置 [18]——都可以用于实现 PQ 硬币翻转博弈，乃至使用量子策略的稍复杂一些的博弈。

致谢

感谢 Ian Agol、Thad Brown、Mike Freedman、Jeong Han Kim、Jeff Remmel 和 Francis Zane 与我讨论这项工作。

参考文献

- [1] D. R. Simon, “On the power of quantum computation”, in S. Goldwasser, ed., *Proceedings of the 35th Symposium on Foundations of Computer Science*, Santa Fe, NM, 20–22 November 1994 (Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press 1994) 116–123.
- [2] P. W. Shor, “Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring”, in S. Goldwasser, ed., *Proceedings of the 35th Symposium on Foundations of Computer Science*, Santa Fe, NM, 20–22 November 1994 (Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press 1994) 124–134.
- [3] S. Wiesner, “Conjugate coding”, *SIGACT News* **15** (1983) 78–88;
C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public-key distribution and coin tossing”, in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, Bangalore, India, December 1984 (New York: IEEE 1984) 175–179;
A. Ekert, “Quantum cryptography based on Bell’s theorem”, *Phys. Rev. Lett.* **67** (1991) 661–663.
- [4] R. Cleve and H. Buhrman, “Substituting quantum entanglement for communication”, *Phys. Rev. A* **56** (1997) 1201–1204;
W. van Dam, P. Høyer and A. Tapp, “Multiparty quantum communication complexity”, preprint (1997), quant-ph/9710054.
- [5] J. von Neumann and O. Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*, third edition (Princeton: Princeton University Press 1953).

- [6] J. von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik* (Berlin: Springer-Verlag 1932); transl. by R. T. Beyer as *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics* (Princeton: Princeton University Press 1955).
- [7] J. Milnor, "Games against nature", in R. M. Thrall, C. H. Coombs and R. L. Davis, eds., *Decision Processes* (New York: John Wiley & Sons 1954) 49–59.
- [8] E. Farhi and S. Gutmann, "Quantum computation and decision trees", MIT preprint CTP-2651 (1997), quant-ph/9706062.
- [9] L. M. Krauss, *The Physics of Star Trek*, with a foreword by Stephen Hawking (New York: Harper-Collins 1995).
- [10] J. von Neumann, "Zur theorie der gesellschaftsspiele", *Math. Ann.* **100** (1928) 295–320.
- [11] J. F. Nash, "Equilibrium points in N -person games", *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* **36** (1950) 48–49.
- [12] P. A. M. Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics*, fourth edition (Oxford: Oxford University Press 1958).
- [13] L. K. Grover, "A fast quantum mechanical algorithm for database search", in *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing*, Philadelphia, PA, 22–24 May 1996 (New York: ACM 1996) 212–219.
- [14] I. L. Glicksberg, "A further generalization of the Kakutani fixed point theorem, with application to Nash equilibrium points", *Proc. Amer. Math. Soc.* **3** (1952) 170–174.
- [15] J. F. Nash, "Non-cooperative games", *Advances in Math.* **54** (1951) 286–295.
- [16] Q. A. Turchette, C. J. Hood. W. Lange, H. Mabuchi and H. J. Kimble, "Measurement of conditional phase shifts for quantum logic", *Phys. Rev. Lett.* **75** (1995) 4710–4713.
- [17] J. I. Cirac and P. Zoller, "Quantum computation with cold trapped ions", *Phys. Rev. Lett.* **74** (1995) 4091–4094;
C. Monroe, D. M. Meekhof, B. E. King, W. M. Itano and D. J. Wineland, "Demonstration of a fundamental logic gate", *Phys. Rev. Lett.* **75** (1995) 4714–4717.
- [18] D. G. Cory, M. D. Price, A. F. Fahmy and T. F. Havel, "Nuclear magnetic resonance spectroscopy: an experimentally accessible paradigm for quantum computing", quant-ph/9709001;
I. L. Chuang, N. Gershenfeld, M. G. Kubinec and D. W. Leung, "Bulk quantum computation with nuclear magnetic resonance: theory and experiment", *Proc. Roy. Soc. Lond. A* **454** (1998) 447–467.